

# Jamshid al-Kashi, Miftah al-Hisab

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

---

## About this reader

- Reader type - English Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

### تحقيق وترجمة وشرح

# Contents

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Preface to This Bilingual Edition</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>Author's Preface (Bilingual)</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>Original Table of Contents (Bilingual)</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers</b>                                   | <b>6</b>  |
| 1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers . . . . .                                    | 6         |
| 1.2 Chapter 4: On Multiplication . . . . .                                           | 6         |
| 1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots . . . . .                                  | 7         |
| <b>2 Treatise II: On the Arithmetic of Fractions</b>                                 | <b>8</b>  |
| 2.1 The Ten Chapters of Treatise II . . . . .                                        | 8         |
| 2.2 Chapter 9: On Decimal Fractions . . . . .                                        | 8         |
| Al-Kāshī's Notation System . . . . .                                                 | 9         |
| Decimal Operations . . . . .                                                         | 9         |
| The Significance of Decimal Fractions . . . . .                                      | 9         |
| <b>3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers</b>                      | <b>10</b> |
| 3.1 The Chapters of Treatise III . . . . .                                           | 10        |
| 3.2 Sexagesimal Notation . . . . .                                                   | 10        |
| 3.3 Chapter 5: On the Extraction of Roots of Sexagesimal Numbers . . . . .           | 11        |
| <b>4 Treatise IV: On Measurements and Geometry</b>                                   | <b>12</b> |
| 4.1 Original Table of Contents of Treatise IV . . . . .                              | 12        |
| 4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle . . . . .                                   | 12        |
| Section 1: Classification of Triangles . . . . .                                     | 12        |
| Section 2: Area Formulas . . . . .                                                   | 12        |
| 4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle . . . . .                                   | 13        |
| Circle Area and Related Formulas . . . . .                                           | 14        |
| 4.4 Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings . . . . .              | 14        |
| Section 1: On the Areas of Vaults and Arches . . . . .                               | 14        |
| Section 2: On the Area of a Dome . . . . .                                           | 14        |
| Section 3: On the Surface Area of the Muqarnas . . . . .                             | 14        |
| <b>5 Al-Kāshī's Calculation of <math>\pi</math> — The <i>Risāla al-Muḥīṭiyya</i></b> | <b>16</b> |
| 5.1 Historical Context . . . . .                                                     | 16        |
| 5.2 The Method . . . . .                                                             | 16        |
| 5.3 The Result . . . . .                                                             | 16        |
| <b>6 Treatise V: On Algebra</b>                                                      | <b>18</b> |
| 6.1 The Chapters of Treatise V . . . . .                                             | 18        |
| 6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms . . . . .                                     | 18        |
| 6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position . . . . .                           | 19        |
| 6.4 Chapter 5: On Solving Cubic Equations . . . . .                                  | 19        |
| <b>7 Tables in the <i>Miftāh al-Ḥisāb</i></b>                                        | <b>20</b> |
| 7.1 The Seven Auxiliary Tables . . . . .                                             | 20        |
| 7.2 Sample: Multiplication Table (Table 1) . . . . .                                 | 20        |
| <b>A Biographical Note on Al-Kāshī</b>                                               | <b>21</b> |
| A.1 Key Dates in Al-Kāshī's Life . . . . .                                           | 21        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| A.2 Al-Kāshī's Other Works . . . . .          | 21        |
| <b>B Testimonies of Modern Scholars</b>       | <b>22</b> |
| <b>C Note on the Manuscripts and Editions</b> | <b>23</b> |
| C.1 Printed Editions . . . . .                | 23        |

## Preface to This Bilingual Edition

كلمة في هذه النسخة

هذه النسخة الثنائية اللغة تقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألغ بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

### The work includes:

1. Al-Kāshī's famous calculation of  $\pi$  to 16 decimal places
2. His systematic treatment of decimal fractions (the first in history)
3. Methods for root extraction that predate similar European methods by centuries

As Berggren noted, *Miftāh* was “the crowning achievement of Islamic arithmetic, and truly a gift fit for a king.”

يحتوي هذا الكتاب على حساب  $\pi$  16.

## Preface to This Edition

في هذه النسخة الثنائية اللغة نقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألغ بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

يحتوي هذا الكتاب على حساب  $\pi$  16.

## Author's Preface

### تمهيد المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد،  
وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده  
الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث  
الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية  
والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها،  
وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت  
الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل  
ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع  
البراهين الهندسية...

## Author's Preface

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع البراهين الهندسية...



Original Table of Contents

فهرس الكتاب الأصلي

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.  
المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول.  
المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية.  
المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.  
المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.  
المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

Original Table of Contents

Chapter I: On the Arithmetic of Integers – 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry – 9 chapters

Chapter V: On Algebra – multiple chapters

The work comprises five treatises:

| No. | Treatise                                               | Arabic Title           |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|
| I   | On the Arithmetic of Integers – 7 chapters             | حساب الأعداد الصحيحة   |
| II  | On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters           | حساب الكسور            |
| III | On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters | حساب المثالث والدرج    |
| IV  | On Measurements and Geometry – 9 chapters              | حساب المساحات والأحجام |
| V   | On Algebra – multiple chapters                         | الجبر والمقابلة        |

وضعت لأغلب الأعمال نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل على أرباب الذكاء.

Chapter I: On the Arithmetic of Integers – 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry – 9 chapters

Chapter V: On Algebra – multiple chapters



## 1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers

### المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة

### Treatise I: On the Arithmetic of Integers

هذه المقالة، وهي أساس الكتاب كله، تتكون من سبعة فصول.  
تغطي جميع العمليات على الأعداد الصحيحة.

في هذه المقالة، نناقش الأساسيات الحسابية للأعداد الصحيحة. نبدأ بتسمية الأرقام من ١ إلى ٩، ثم ننتقل إلى الأرقام من ١٠ إلى ٩٩، ثم إلى الأرقام من ١٠٠ إلى ٩٩٩، وهكذا. نناقش أيضًا كيفية الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة.

**Ch.1: On the naming of numbers and place values** — The Hindu–Arabic numeral system and the principle of place value.

**Ch.2: On addition** — Methods for summing integers, including column addition.

**Ch.3: On subtraction** — Techniques for finding differences.

**Ch.4: On multiplication** — Including the *network method* (الشبكة). نناقش أيضًا كيفية القسمة على الأعداد الصحيحة.

٥. نناقش كيفية التعامل مع الأعداد السالبة.

٦. نناقش كيفية التعامل مع الكسور البسيطة.

٧. نناقش كيفية التعامل مع الجذور التربيعية.

### 1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers

#### فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

#### Chapter 1: On the Naming of Numbers

يبدأ الكاشي بشرح نظام المنازل العشري، منسوباً إلى الهنود،  
ويصف أسماء المنازل.

في هذا الفصل، نناقش كيفية تسمية الأرقام من ١ إلى ٩٩٩٩. نبدأ بتسمية الأرقام من ١ إلى ٩، ثم ننتقل إلى الأرقام من ١٠ إلى ٩٩، ثم إلى الأرقام من ١٠٠ إلى ٩٩٩، وهكذا. نناقش أيضًا كيفية التعامل مع الأعداد السالبة والكسور البسيطة.

|        | Power | Arabic Name | English |
|--------|-------|-------------|---------|
| $10^0$ | واحد  | Units       |         |
| $10^1$ | عشرة  | Tens        |         |
| $10^2$ | مئة   | Hundreds    |         |
| $10^3$ | ألف   | Thousands   |         |

|        | Power           | Arabic Name                  | English |
|--------|-----------------|------------------------------|---------|
| $10^4$ | عشرة آلاف       | Ten thousands                |         |
| $10^5$ | مئة ألف         | Hundred thousands            |         |
| $10^6$ | ألف ألف مليون   | Millions                     |         |
| $10^7$ | عشرة ملايين     | Ten millions                 |         |
| $10^8$ | مئة مليون       | Hundred millions             |         |
| $10^9$ | ألف مليون مليار | Billions (thousand millions) |         |

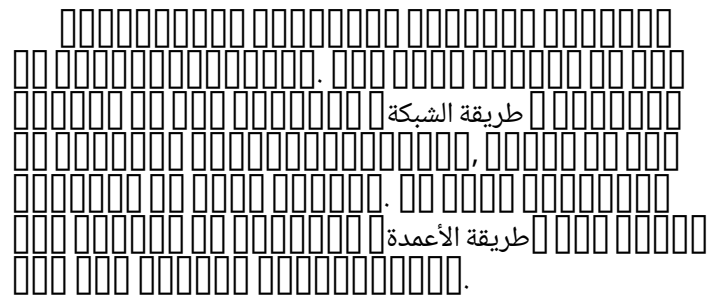
*Al-Kāshī extends this system far beyond what was common in his time, enabling the large-scale calculations that he would later use in his astronomical computations.*

## 1.2 Chapter 4: On Multiplication

فصل في الضرب وطرقه

### Chapter 4: On Multiplication

يقدم الكاشي عدة طرق للضرب. أشهرها طريقة الشبكة، التي يصفها بالتفصيل. ويقدم أيضاً طريقة الأعمدة وطرق الحساب الذهني.



#### طريقة الشبكة (Lattice Multiplication Method)

1. Draw a grid of squares with as many rows and columns as there are digits in the multiplicand and multiplier.
2. Write the multiplicand above the grid and the multiplier to the right.
3. Divide each square diagonally from top-left to bottom-right.
4. Multiply each digit of the multiplicand by each digit of the multiplier, writing the tens above the diagonal and the units below.
5. Sum along each diagonal from bottom-right to top-left, carrying as needed.
6. Read the final product along the left and bottom edges.

**Example:** To multiply  $524 \times 385$ :

|   | 5   | 2   | 4   |
|---|-----|-----|-----|
| 3 | 1/5 | 0/6 | 1/2 |
| 8 | 4/0 | 1/6 | 3/2 |
| 5 | 2/5 | 1/0 | 2/0 |

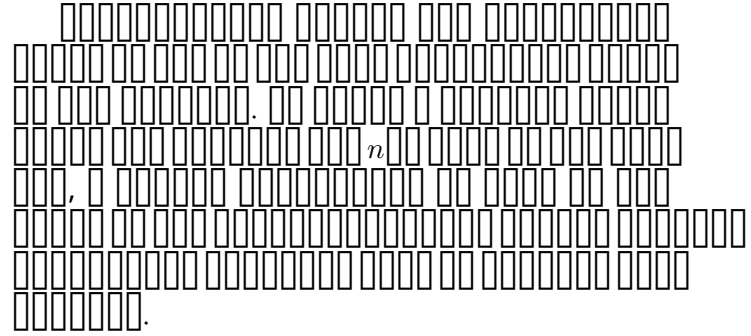
Result:  $524 \times 385 = 201,740$

## 1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots

## فصل في استخراج الجذور

## Chapter 6: On the Extraction of Roots

طريقة الكاشي في استخراج الجذور من أشهر أجزاء المفتاح.  
يعطي خوارزمية عامة لإيجاد الجذر النوني لأي عدد، وهي طريقة  
مكافئة لما يُعرف بطريقة رفيني هورنر.



### طريقة استخراج الجذر النوني (General Method for Extracting the $n$ th Root):

Given a number  $N$  and an integer  $n$ , to find  $\sqrt[n]{N}$ :

1. Separate  $N$  into groups of  $n$  digits from the decimal point.
2. Find the largest integer  $a$  such that  $a^n$  does not exceed the first group.
3. Subtract  $a^n$  from the first group and bring down the next group.
4. Using the binomial expansion of  $(a + b)^n$ , find the next digit  $b$  by dividing the remainder by  $n \cdot a^{n-1}$ .
5. Iterate until the desired precision is reached.

For the **square root** ( $n = 2$ ), this reduces to:

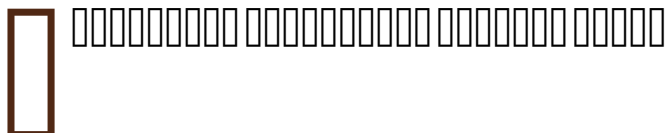
### استخراج الجذر التربيعي (Square Root Extraction):

1. Separate the number into pairs of digits from the decimal point.
2. Find the largest square not exceeding the leftmost pair; this gives the first digit of the root.
3. Subtract its square and bring down the next pair.
4. Double the current root, and find a digit such that  $(20 \times \text{current} + d) \times d$  does not exceed the remainder.
5. Repeat until all pairs are processed.

**Example:**  $\sqrt{144} = 12$

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \quad (\text{first digit}) \\ (20 \times 1 + 2) \times 2 &= 44 \\ 44 &= 44 \quad \checkmark \quad (\text{second digit}) \end{aligned}$$

*This method for root extraction was transmitted to Europe and appeared in the works of later mathematicians. Al-Kāshī's presentation is remarkably systematic and general, applying to roots of any order.*







### 3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

## المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني

هذه المقالة مكرسة للنظام الستيني [الأساس 60]، وهو النظام القياسي للحسابات الفلكية في العالم الإسلامي.

## Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

60

اعتمده الفلكاء لكثرة الأقسام التي تقبلها، إذ الستون تقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة وأثنى عشر وخمسة عشر وعشرين وثلاثين. ولحاجتهم إلى استعمال الكسور في حساباتهم، قسموا الدائرة إلى ثلاثمئة وستين درجة، كل درجة إلى ستين دقيقة، كل دقيقة إلى ستين ثانية، وهكذا لا نهاية له.

[illegible]

### 3.1 The Chapters of Treatise III

**Ch.1: On the naming of sexagesimal places** — Degrees (درجة), دقائق (دقيقة), ثواني (ثانية), ثالثة (ثالثة).

2: 00000000 00000000 00000000 00000000.

**00.3:** 00 00000000000000 00 000000000000 000000.

□□.4: □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

**00.5:** 00 0000 0000000000 00 0000 00 00000000000000 000000.

□□.6: □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.





which corresponds to:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356\dots$$

*This approximation of  $\sqrt{2}$  is accurate to the limits of the calculation. Al-Kāshī's method of root extraction is completely general and works for any order of root in any number base.*

## 4 Treatise IV: On Measurements and Geometry

### المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام

هذه أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

## Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

### 4.1 Original Table of Contents of Treatise IV

#### فصل في المساحة وألفاظها.

- الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.
- الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.
- الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.
- الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.
- الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.
- الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.
- الباب السابع: في أحجام الأجسام.
- الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.
- الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

1: في مساحة المثلث وما يتعلق به.

2: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.

3: في مساحة المضلع وما يتعلق به.

4: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.

5: في مساحة الأجسام المستوية.

6: في مساحة الأجسام المحدبة.

7: في أحجام الأجسام.

8: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.

9: في مساحة البنيان والأبنية.

## 4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle

فصل في مساحة المثلث

### Chapter 1: On the Area of a Triangle

#### 4.2.1 Section 1: Classification of Triangles

Al-Kāshī classifies triangles by their sides (equilateral, isosceles, scalene) and by their angles (acute, right, obtuse), giving geometric definitions for each.

#### 4.2.2 Section 2: Area Formulas

**Area of a Triangle** (مساحة المثلث):

**Method 1 – Base and Height:**

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$$

**Method 2 – Heron's Formula:** For a triangle with sides  $a, b, c$  and semi-perimeter  $s = \frac{a+b+c}{2}$ :

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

**Method 3 – Two Sides and Included Angle:**

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

**Example:** Find the area of a triangle with sides 13, 14, 15.

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

## 4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle

فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك

### Chapter 4: On the Area of the Circle

يحتوي هذا الفصل على أشهر مقاطع المفتاح: بيان الكاشي  
لقيمة  $\pi$ .

المفتاح الكاشي:  
 $\pi = \frac{355}{113}$   
 القيمة:  $\pi \approx 3.141592653589793$

The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This section highlights the need for a comprehensive theoretical framework that can account for the complex interactions between various factors. The authors argue that such a framework is essential for developing effective interventions and policies.

In the second part, the authors present a detailed analysis of the empirical data collected from their study. They discuss the results of several statistical tests and provide a thorough interpretation of the findings. The analysis reveals significant correlations between the variables under investigation, which supports the hypotheses formulated at the beginning of the paper.

Finally, the third part of the paper focuses on the implications of the research findings. The authors discuss how the results can be applied in practical settings and suggest directions for future research. They emphasize the importance of continued exploration in this field to further refine our understanding and improve the effectiveness of our interventions.

$$d = \frac{C}{\pi}$$

**The Archimedean bounds:** Al-Kāshī notes the classical bounds:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$$

that is:

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

#### 4.4 Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings

الباب التاسع في مساحة البنيان والأبنية

#### Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings

لم يذكر أهل هذه الصنعة إلا الأقبية والأقواس، وحتى ذلك لم يُذكر على وجهه. فذكرناها هنا على وجهها الصحيح بين غيرها، لأن الحاجة في مساحة البنيان هي أشد.

في هذا الباب نذكر كيفية قياس المساحة التي تحتها الأقبية والأقواس، وكيف نقيس المساحة التي تحتها الأبنية والأبنية.

فإن كان البناء من الأقبية والأقواس، فليكن ارتفاعه  $h$ ، وكناسه  $d$ ، ونريد أن نقيس المساحة التي تحتها. فنقسم  $h$  إلى  $n$  أجزاء، ونقسم  $d$  إلى  $n$  أجزاء، ونقيس المساحة التي تحتها كل جزء من هذه الأجزاء، ونجمعها.

##### 4.4.1 Section 1: On the Areas of Vaults and Arches

Al-Kāshī defines a *proper vault* (القبة الحقيقية) بأنها التي يكون ارتفاعها  $h$ ، وكناسها  $d$ ، ونريد أن نقيس المساحة التي تحتها. فنقسم  $h$  إلى  $n$  أجزاء، ونقسم  $d$  إلى  $n$  أجزاء، ونقيس المساحة التي تحتها كل جزء من هذه الأجزاء، ونجمعها.

##### 4.4.2 Section 2: On the Area of a Dome

فإن كان البناء من الأقبية والأقواس، فليكن ارتفاعه  $h$ ، وكناسه  $d$ ، ونريد أن نقيس المساحة التي تحتها. فنقسم  $h$  إلى  $n$  أجزاء، ونقسم  $d$  إلى  $n$  أجزاء، ونقيس المساحة التي تحتها كل جزء من هذه الأجزاء، ونجمعها.

$$A_{\text{dome}} = 2\pi rh$$

فإن كان البناء من الأقبية والأقواس، فليكن ارتفاعه  $h$ ، وكناسه  $d$ ، ونريد أن نقيس المساحة التي تحتها. فنقسم  $h$  إلى  $n$  أجزاء، ونقسم  $d$  إلى  $n$  أجزاء، ونقيس المساحة التي تحتها كل جزء من هذه الأجزاء، ونجمعها.

##### 4.4.3 Section 3: On the Surface Area of the Muqarnas

فصل في مساحة سطح المقرنس

□□□□□□□□ :3 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□  
□□□□□□□□

مقرنس

مساحة سطح المقرنس:  $n$   $a_i$

$$A_{\square\square\square\square\square} = \sum_{i=1}^n a_i \times f_i$$

$f_i$  为 第  $i$  个 数据 点 的 函数 值， $x_i$  为 第  $i$  个 数据 点 的 自 变 量， $y_i$  为 第  $i$  个 数据 点 的 因 变 量。

[illegible]

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

|            | $\pi$                  |    |
|------------|------------------------|----|
| $\sim 250$ | 3.14185                |    |
| $\sim 150$ | 3.14166 ...            |    |
| 1424       | 3.1415926535897932 ... | 16 |
| 1610       | 20                     |    |
| 1706       | 100                    |    |





## 6 Treatise V: On Algebra

### المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الأخيرة في المفتاح مكرسة للجبر والمقابلة. يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة هي من أقدم وأهم الأعمال في الجبر والمقابلة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

#### 6.1 The Chapters of Treatise V

1. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
2. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
3. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
4. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
5. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
6. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

#### 6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms

في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

| المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة |                 |         |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                  | $ax = b$        | المبسطة |
| 2                                  | $ax^2 = bx$     |         |
| 3                                  | $ax^2 = b$      |         |
| 4                                  | $ax^2 + bx = c$ |         |
| 5                                  | $ax^2 + c = bx$ |         |
| 6                                  | $bx + c = ax^2$ |         |

حل المعادلة من النوع الرابع 4:  $ax^2 + bx = c$

$a; x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

نضرب الطرفين في  $a$ :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

نكمل المربع:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

نأخذ الجذر التربيعي:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

### 6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين

الخطأين 2:  $ax + b = c$

طريقة الخطأين هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بغير جبر. ويعطي الكاشي عرضاً واضحاً لها.

طريقة الخطأين:  $ax + b = c$ ،  $g_1$ ،  $g_2$ ،  $f_1$ ،  $f_2$ ،  $e_1 = c - f_1$ ،  $e_2 = c - f_2$ .  $x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$

طريقة الخطأين:  $ax + b = c$

$ax + b = c$ ،  $g_1$ ،  $g_2$ ،  $f_1$ ،  $f_2$ ،  $e_1 = c - f_1$ ،  $e_2 = c - f_2$ .  $x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$

$$x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$$

مثال:  $12x + 3 = 14$ ،  $24x + 6 = 14$

$g_1 = 12$ :  $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$ ،  $e_1 = 14 - 7 = 7$

$g_2 = 24$ :  $\frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14$ ،  $e_2 = 14 - 14 = 0$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

## 6.4 Chapter 5: On Solving Cubic Equations

يقدم الكاشي طرقاً لحل المعادلات التكعيبية. وللمعادلة  $x^3 + px = q$ .

المعادلة التكعيبية  $x^3 + px = q$ ، حيث  $q$ ،  $p$  أعداد حقيقية:

الحل التكراري للمعادلة التكعيبية  $x^3 + px = q$

$$x = \sqrt[3]{q - px}$$

خطوات الحل:

1.  $x_0$  اختيار قيمة أولية.

2.  $x_{n+1} = \sqrt[3]{q - px_n}$ .

3.  $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ .

مثال: حل المعادلة  $x^3 + 2x = 20$

نأخذ  $x_0 = 2$ :

$$x_1 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$$

$$x_2 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.52} = \sqrt[3]{14.96} \approx 2.466$$

$$x_3 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.466} = \sqrt[3]{15.068} \approx 2.472$$

$$x_4 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.472} = \sqrt[3]{15.056} \approx 2.471$$

النتيجة:  $x \approx 2.471$

في هذا الفصل، ندرس طرقاً لحل المعادلات التكعيبية. نبدأ بمعادلة  $x^3 + px = q$ ، حيث  $q$ ،  $p$  أعداد حقيقية. نستخدم طريقة الكاشي لحل هذه المعادلة. نأخذ قيمة أولية  $x_0$  ونحسب  $x_{n+1} = \sqrt[3]{q - px_n}$ . نكرر هذه العملية حتى نحصل على دقة كافية. مثال: حل المعادلة  $x^3 + 2x = 20$ . نأخذ  $x_0 = 2$ . نحسب  $x_1 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$ . نحسب  $x_2 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.52} = \sqrt[3]{14.96} \approx 2.466$ . نحسب  $x_3 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.466} = \sqrt[3]{15.068} \approx 2.472$ . نحسب  $x_4 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.472} = \sqrt[3]{15.056} \approx 2.471$ . النتيجة:  $x \approx 2.471$ .

| $\times$ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 2        | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20  |
| 3        | 3  | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30  |
| 4        | 4  | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| 5        | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50  |
| 6        | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  |
| 7        | 7  | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70  |
| 8        | 8  | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80  |
| 9        | 9  | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90  |
| 10       | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

1. 在 1980 年 1 月 1 日以前，已建成的房屋，其建筑面积在 1407 平方米以下的，其产权归国家所有。
2. 在 1980 年 1 月 1 日以后，新建的房屋，其建筑面积在 1410 平方米以上的，其产权归国家所有。
3. 在 1980 年 1 月 1 日以后，新建的房屋，其建筑面积在 1413 平方米以上的，其产权归国家所有。

4.  $\frac{1}{16} \pi$  radians is the angle subtended by an arc of length 1424 units at the center of a circle. Find the radius of the circle.
5.  $\sin(1^\circ)$  is the ratio of the opposite side to the hypotenuse in a right-angled triangle. Find the length of the hypotenuse if the opposite side is 1429 units.
6. A circle of radius 1424 units has a central angle of  $\frac{1}{16} \pi$  radians. Find the length of the arc subtended by this angle.
7. A circle of radius 1424 units has a central angle of  $\frac{1}{16} \pi$  radians. Find the area of the sector formed by this angle.

4.  $\frac{1}{16} \pi$  راديان هو الزاوية المحيطة بـ 1424 وحدة طول قوس في دائرة. أوجد نصف قطر الدائرة.

5.  $\sin(1^\circ)$  هو النسبة بين الضلع المقابل للزاوية إلى الوتر في مثلث قائم الزاوية. أوجد طول الوتر إذا كان الضلع المقابل للزاوية 1429 وحدة طول.

6. دائرة نصف قطرها 1424 وحدة طول لها زاوية مركزية مقدارها  $\frac{1}{16} \pi$  راديان. أوجد طول القوس المحيطة بهذه الزاوية.

7. دائرة نصف قطرها 1424 وحدة طول لها زاوية مركزية مقدارها  $\frac{1}{16} \pi$  راديان. أوجد مساحة القطاع المحيطة بهذه الزاوية.

## B Testimonies of Modern Scholars

## شهادات العلماء المعاصرين

[illegible]

1948

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

في غنى محتوياتها وتطبيق الأساليب الحسابية والجبرية لحل مختلف المسائل، بما فيها الهندسية، وفي وضوح وجمال العرض، يعد هذا الكتاب المدرسي الضخم أحد أفضل الكتب في كل الأدبيات القرون الوسطى؛ وهو شهادة على مؤلفه العلمي وقدرته التعليمية.

[illegible]

□□□□ □.□. □□□□□□□□□□□□□□ □ □.□. □□□□□□□□□□

في عمل غياث الدين جمشيد الكاشي في أوائل القرن الخامس عشر نرى أول مرة قيادة تامة لفكرة الكسور العشرية وتدوين مريح لها.





## C Note on the Manuscripts and Editions

### ملاحظة على المخطوطات والطبعات

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية ونسخة المخطوطات المصغرة.

حُفظ مفتاح الحساب في نسخ مخطوطة عديدة، مما يعكس أهميته واستخدامه الواسع.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية ونسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة قبل أن يتم نقلها إلى مكتبة جامعة القاهرة الجديدة.

| المخطوطات الأصلية    | المخطوطات المصغرة    | العدد |
|----------------------|----------------------|-------|
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 2967  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 854   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 1450  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 3768  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 882   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 1477  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 256   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 889   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 1484  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 2713  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 896   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 1491  |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 178   |
| مخطوطات مفتاح الحساب | مخطوطات مفتاح الحساب | 17    |

### C.1 Printed Editions

- 1887 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.
- 1951 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.
- 1960 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.
- 1969 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.
- 1977 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.
- 1956 تم طباعة نسخة مفتاح الحساب في القاهرة، وهي نسخة المخطوطات الأصلية. تم طباعة نسخة المخطوطات المصغرة في القاهرة.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية ونسخة المخطوطات المصغرة.

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي

---